

4. Microcontroladores.

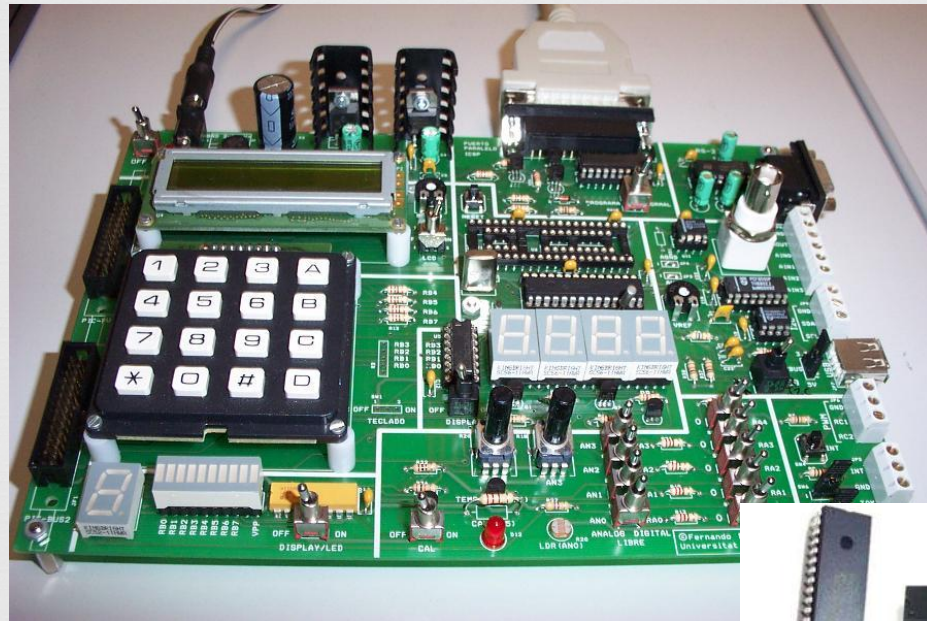


- 4.1. ¿Qué es un microcontrolador?
- 4.2. Procedimiento para hacer funcionar un microcontrolador.
- 4.3. Estructura de un microcontrolador.
- 4.4. CPU del microcontrolador.
- 4.5. Registros.
- 4.6. Puertos.
- 4.7. Memorias.
- 4.8. Osciladores.
- 4.9. Arquitectura interna.
- 4.10. Tipos de microcontroladores.
- 4.11. PIC16F88X.

4.1. ¿Qué es un microcontrolador?



Es un pequeño «computador» dentro de un circuito integrado que tiene un procesador, memoria y periféricos programables de entrada y salida.



μC - uC - MCU



4.2. Procedimiento para hacer funcionar un microcontrolador



Programación para los principiantes



Diga adiós a su familia y a sus parientes por un par de días...

...Provea a su mascota de comida y prepare suficientes bocadillos

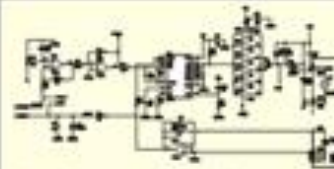


Estudie al dispositivo que será manejado por el microcontrolador.



Examine todos los microcontroladores disponibles y sus características (número de entradas/salidas, temporizadores, convertidores A/D etc.)

Elija el que pueda cumplir con los requisitos del funcionamiento del sistema deseado.



Diseñe y si es posible construya un prototipo que será controlado por el microcontrolador incluyendo a los dispositivos periféricos que se utilizarán en la aplicación real.



4.2. Procedimiento para hacer funcionar un microcontrolador



Utilice una PC y alguno de los lenguajes de programación de alto nivel disponibles para escribir un programa que ejecutará el microcontrolador. También utilice un programa para la simulación del entorno real en el que se desempeñará el sistema. ¡Qué estupendo se van desarrollando las cosas!



Al pulsar sobre de presión apropiado el programa entero se convierte en código máquina comprensible para el microcontrolador. Utilice un programador para grabar este código en la memoria del microcontrolador.

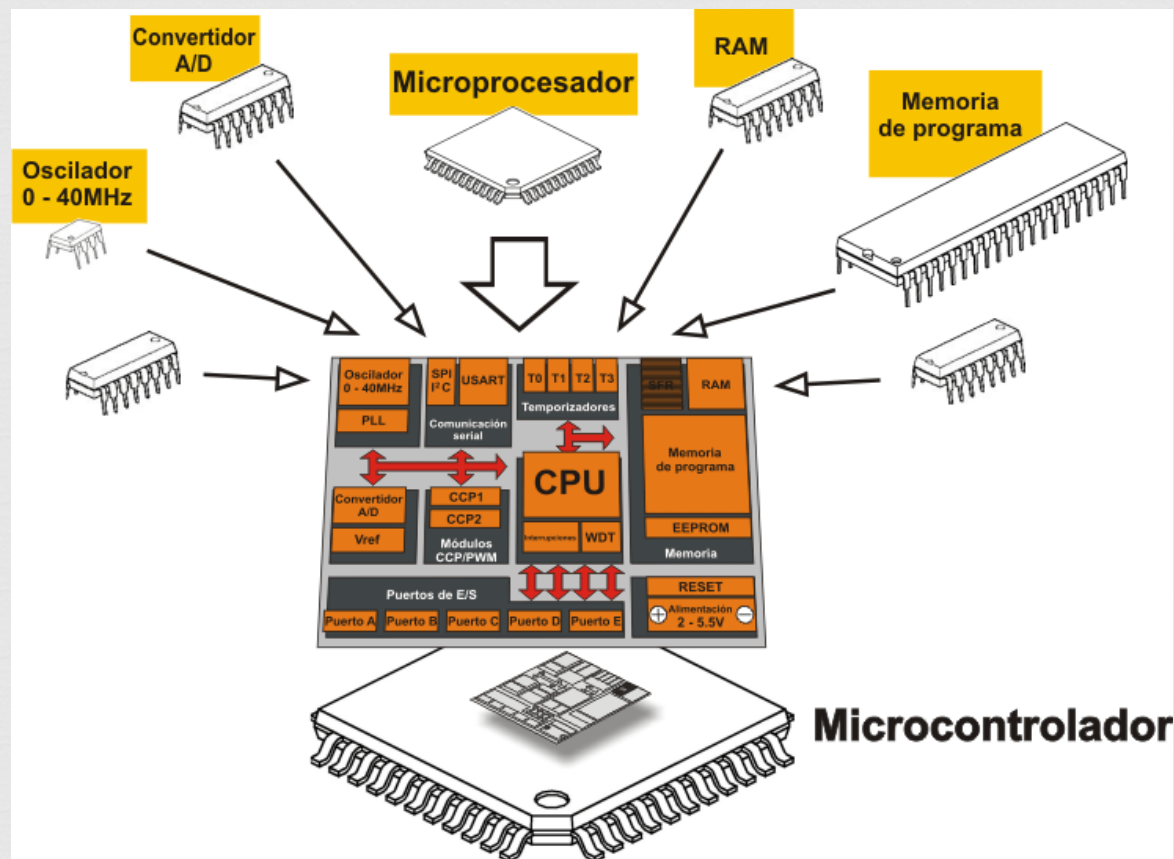
Es hora de que el microcontrolador empiece su vida productiva. Coloque al chip programado del programador al dispositivo destino (recién creado), respire profundamente y enciéndalo.



¡Esto es todo! Disfrute del éxito y empiece a pensar en los nuevos proyectos...



4.3. Estructura de un microcontrolador.



4.4. CPU del microcontrolador.



«Cerebro»

Unidad Central de Procesamiento CPU

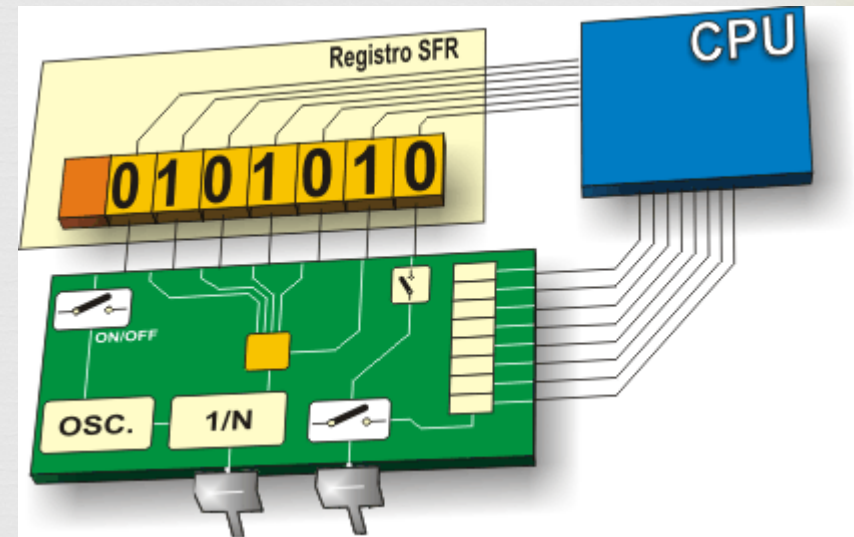
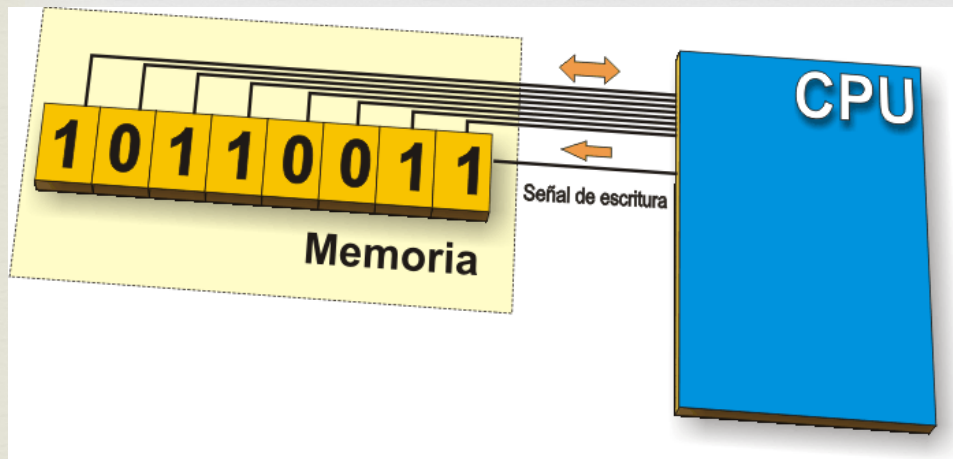


4.5. Registros.



«Configuración del micro»

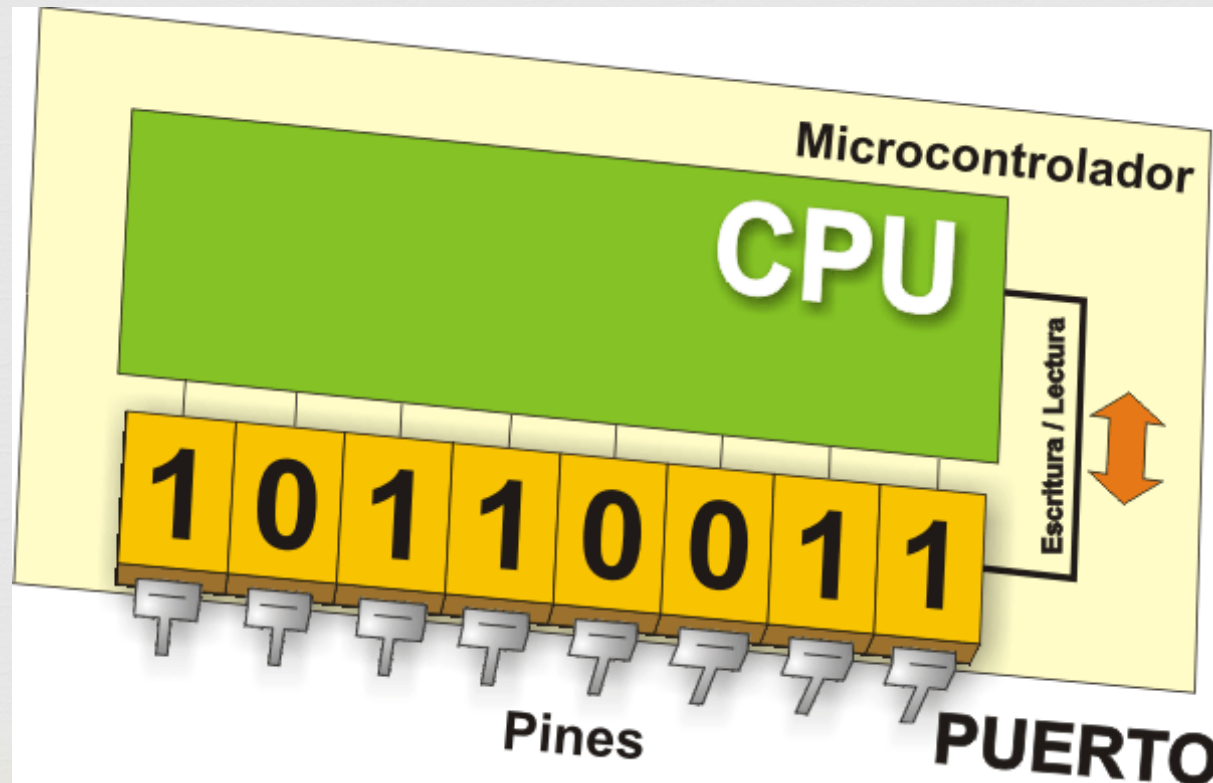
Registros SFR (Special Function Registers)



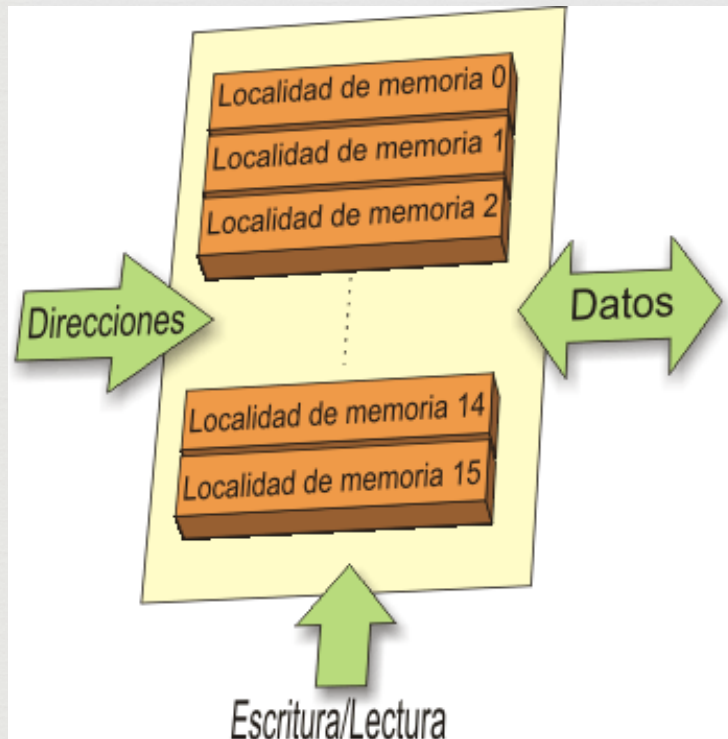
4.6. Puertos.



Comunicación con el mundo exterior



4.7. Memorias.



Memorias en el Micro:

Memoria ROM (Flash)

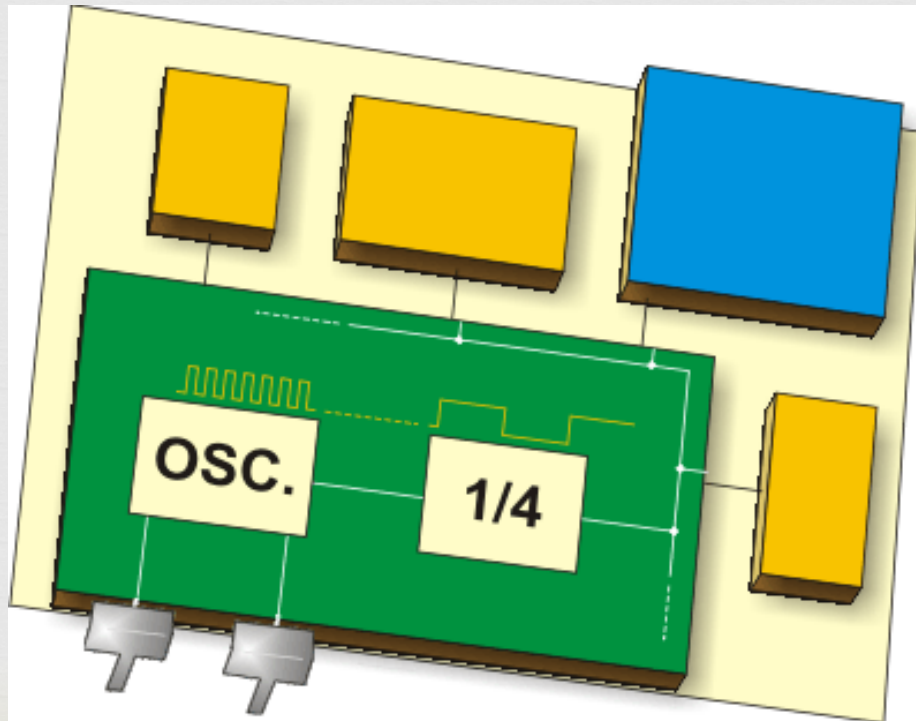
Memoria RAM

Memoria EEPROM

4.8. Osciladores.



Determinan la velocidad a la que funciona el microcontrolador

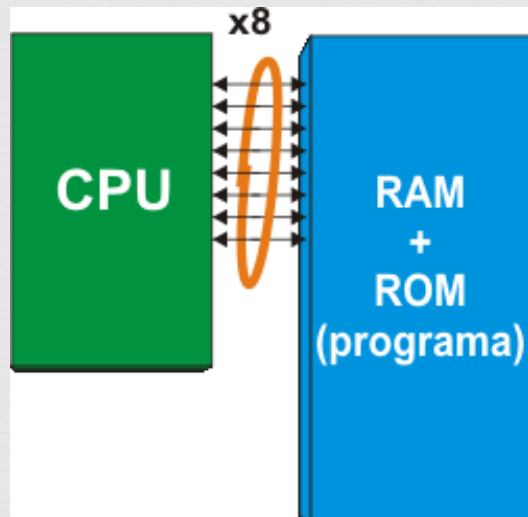


4.9. Arquitectura interna.

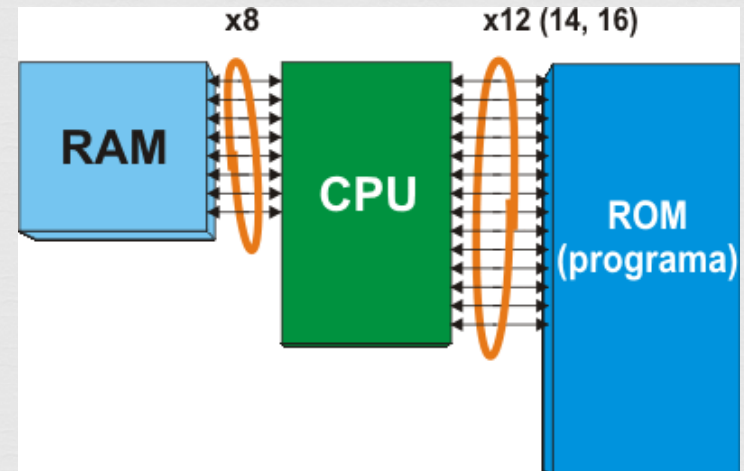


Formas distintas de intercambio de datos entre la CPU y la memoria

Arquitectura de von-Neumann



Arquitectura de Harvard



4.10. Tipos de microcontroladores.



Algunos son:

** Intel 8051*

** PIC (8-bit PIC16, PIC18, 16-bit dsPIC33 / PIC24)*

** Silicon Laboratories Pipelined 8051 Microcontrollers*

** Atmel AVR (8-bit), AVR32 (32-bit), and AT91SAM (32-bit)*

** Hitachi H8, Hitachi SuperH (32-bit)*

** Freescale ColdFire (32-bit) and S08 (8-bit)*

** Toshiba TLCS-870 (8-bit/16-bit)*

** Texas Instruments Microcontrollers MSP430 (16-bit), C2000 (32-bit), and Stellaris (32-bit)*

El nuestro!

Motorola

4.11. PIC16F88X.



PIC16F883

-

PIC16F886

-

PIC16F887



28 pines

28 pines

40 pines

*Memoria de Programa
de 4096 palabras.*

*Memoria de Programa
de 8192 palabras.*

*Memoria de Programa
de 8192 palabras.*

*Memoria RAM de 256
bytes.*

*Memoria RAM de 368
bytes.*

*Memoria RAM de 368
bytes.*

*Memoria EEPROM de
256 bytes.*

*Memoria EEPROM de
256 bytes.*

*Memoria EEPROM de
256 bytes.*